

Gauge — Riskler ve Trade-off Raporu

1. Eventual consistency (aggregation artık asenkron)

- Risk: Aggregation request'ten çıkıp AggregationWorker'a taşındı. Artık okuma yazıldıktan sonra HourlyAggregate birkaç saniye/dakika gecikmeli güncellenir. Rapor ekranı "henüz güncellenmemiş" toplam gösterebilir.
- Neden kritik: Kullanıcı ingest'ten hemen sonra rapora bakarsa eksik değer görebilir; worker durursa toplamlar hiç güncellenmez.
- Azaltma: Worker sağlığı için metrik/alert (gauge.aggregation.hours, DirtyHour kuyruğu birikmesi), gecikme SLA'i, gerekirse "son güncelleme zamanı" gösterimi.

2. Migration'ın production SQL Server'a uygulanması

- Risk: İlk migration mevcut (dolu) prod tablolarına uygulanacak. Özellikle Reading gibi büyük tabloya yeni unique index (ProcessedBatch, DirtyHour) ve index eklenmesi kilitlenme/uzun sürme yaratabilir. Mevcut veride duplicate varsa unique index oluşturma başarısız olur.
- Neden kritik: db.Database.Migrate() uygulama başlangıcında çalışıyor; migration patlarsa uygulama ayağa kalkmaz.
- Azaltma: Migration'ı deploy'dan ayrı, bakım penceresinde çalıştırmak; önce mevcut duplicate temizliği; büyük tablolarda online index; startup'ta otomatik migrate yerine kontrollü migration adımı.

3. batchId artık zorunlu (breaking change)

- Risk: batchId göndermeyen eski collector'lar artık 400 BadRequest alır. Contract değişti.
- Neden kritik: Güncellenmemiş bir collector kalırsa o tenant'ın verisi tamamen reddedilir → veri kaybı.
- Azaltma: Collector'ların güncellendiğini deploy öncesi doğrulamak; kademeli rollout; kısa süreli "eksik batchId'de uyar ama kabul et" geçiş modu (istenirse).

4. Rate limiter — process-local ve veri gecikmesi

- Risk: Limiter her VM'de ayrı çalışıyor (global değil). Ayrıca kuyruk dolunca 429 dönüyor; collector doğru retry yapmazsa o batch o an işlenmez.
- Neden kritik: Yanlış konfigüre limit veya retry contract'ına uymayan collector, backpressure altında veri gecikmesine/kaybına yol açabilir.
- Azaltma: Limit değerlerini gerçek trafiğe göre ayarlamak; 429 + Retry-After'a uyan collector doğrulaması; ilk etapta düşük agresiflikte rollout / gölge mod.

5. Distributed worker lease doğruluğu

- Risk: İki VM worker'ı LeaseId/LeaseUntil ile koordine oluyor. Lease süresi (2 dk) bir hesaplama kısa olursa, saat başka worker tarafından tekrar alınabilir; saat yeniden hesaplandığı (idempotent SUM) için sonuç doğru kalır ama gereksiz iş oluşur.
- Neden kritik: Yanlış lease/saat ayarı worker verimini düşürür; nadiren çift işleme.
- Azaltma: Lease süresini tipik aggregation süresinin üzerinde tutmak; worker metrikleriyle izlemek.

6. Tek transaction'da büyük batch

- Risk: ~50.000 okuma tek transaction'da sıralı işleniyor. Çok büyük batch'lerde uzun transaction → kilit, log büyümesi, bellek.
- Neden kritik: Yoğun saatlerde uzun transaction diğer sorguları bloklayabilir.
- Azaltma: Batch boyutu limiti; gerekirse chunk'lı yazım; transaction süresi metriği.

7. Rapor/ingest hâlâ aynı DB instance (ertelendi)

- Risk: Read replica / CQRS eklenmedi. Ay sonu yoğunluğunda raporlama ve ingest hâlâ aynı SQL Server'da yarışabilir (semptom #4 tam çözülmedi).
- Neden kritik: Pik dönemde latency tekrar yükselebilir.
- Azaltma: Bilinçli erteleme; sonraki adım olarak reporting read-replica veya ayrı okuma modeli planlanmalı.

8. Collector contract garanti değil

- Risk: Durable spool / backoff+jitter / doğru retry collector tarafında; bu repoda garanti edilemez. Uyumsuz collector veri kaybı yaşayabilir.
- Azaltma: README'deki contract'ın production öncesi collector ekibiyle doğrulanması.

En kritik 3 madde (öncelik sırası)

Öncelik	Madde
1	Migration'ın büyük prod tablolarına güvenli uygulanması (duplicate temizliği + kontrollü çalıştırma)
2	batchId breaking change — güncellenmemiş collector = veri kaybı.
3	Eventual consistency + worker sağlığı — worker izlenmezse raporlar sessizce yanlış/eksik kalır.